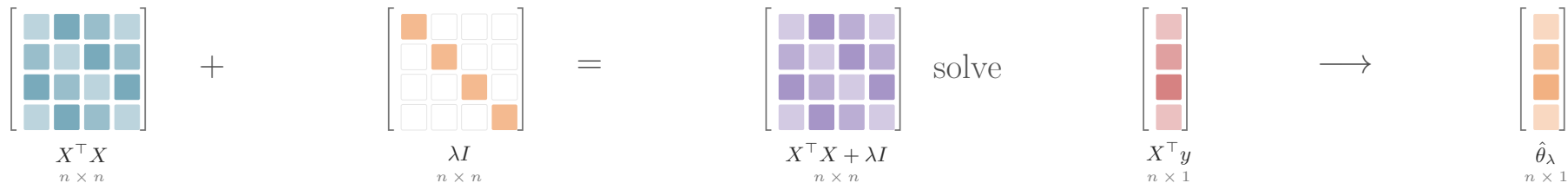


$$\hat{\theta}_{\lambda} = (X^{\top}X + \lambda I)^{-1}X^{\top}y$$

Ridge 在特征 Gram 矩阵对角线上统一增加 lambda，抬高小特征值并稳定求解



轴 所有对象都位于 n 维参数空间；正则项不引入新轴，只修改方阵对角线。

对象 lambda 是超参数，I 是恒等算子，theta 是收缩后的参数估计。

机制 Ridge 将每个特征方向的有效特征值从 sigma 增至 sigma+lambda，降低方差但引入偏差。

Ridge 正则化的对角谱平移